

生産ライン・工程 — 画面再設計

1. 文書管理と位置付け

項目	内容
ID／版／日付	005_DD-SPD-REDESIGN／3／2026-10-06
作業項目／画面	WI-015、BUG-009／SCR-005「生産ライン・工程」
要件	REQ-082～084。REQ-064～069 と 005_REQ のルール 1～8 を維持
レビュー状態	2026-10-06 ユーザー承認済み（WI-015 DEC-010）
承認済み範囲	WI-015 計画 第 1 版：設計文書のみ

版	日付	変更内容
1	2026-10-06	レビュー用の初版
2	2026-10-06	ユーザーレビュー：一覧に「表示件数」10／20／50／100（製品マスタと同じ）。API-PL-01 に任意の <code>pageSize</code> （DEC-006）
3	2026-10-06	ユーザーレビュー：フォームの製品の表と追加ダイアログは 1 ページ 20 件。API-PL-02 と API-PL-06 に任意のページサイズ（DEC-008）。すべての一覧は高さ固定の枠内でスクロール（DEC-009）

本書は追加文書であり、[005_DD-SPD](#) の §2・§5 とモックアップにある SCR-005 の表示と操作を置き換えます。承認済みの WI-009 文書は編集しません。ここで再定義しない事項は、引き続き次の文書に従います：[005_REQ](#)、[005_BD](#)、[005_DD](#)、[005_DD-API](#)、[005_DD-FN](#)、005_DD-SPD §4 の処理手順。決定事項：[WI-015 decisions](#) の DEC-002（操作部品の高さ）、DEC-003（追加時の単位確認）、DEC-004（承認済みの文言）、DEC-006（表示件数）、DEC-008（フォームの 1 ページ 20 件）、DEC-009（スクロール枠）。

ルート、データベース、権限、業務ルールは変更しません。API の変更は、API-PL-01、API-PL-02、API-PL-06 への任意の（許可値のみの）ページサイズの追加だけです（§10.1、§10.2）。製造指示への割当（SCR-001／002）は対象外です。

2. 利用者と操作の流れ

利用者はマスタデータを管理する Admin と Operator です。初期表示する項目はすべて次の 5 つの作業のいずれかに役立つものとし、それ以外は該当する場合だけ表示します。

#	作業	流れ
J1	ラインを探す	ナビ → 一覧 → コード・名称を入力、状態を選択 → 検索 → 編集

#	作業	流れ
J2	ラインを登録する	新規ライン → コード・名称・稼働時間 → （任意）製品を追加 → 保存 → 一覧に通知
J3	製品と製造時間を設定する	編集 → 製品を追加 → ダイアログで製品を選択 → 1 単位あたりの分を入力 → 保存
J4	単位変更後に再確認する	編集 → 該当行に確認済み単位と現在の単位を表示 → 分を確認 → 現在の単位で確認 → 保存
J5	使用停止にする	一覧の行で使用停止 → 確認（即時）、または製品の使用停止 → 確認 → 行に予定表示 → 保存

現在の画面からの簡素化：

- 候補製品の一覧はダイアログに移します。ページにすべての製品を並べなくなります。
- 各行の単位チェックボックスは、追加時の明示的な確認と、再確認が必要な行だけに出すボタンに置き換えます。
- ページ切替は 2 ページ以上ある場合だけ表示します。
- 状態の文字表示はバッジにします。

3. 画面レイアウトとモックアップ

モックアップ：[英語キャプション版](#)、[日本語キャプション版](#)。どちらも同じ 24 の状態を持ち、画面の文言は同一の日本語です。レビュー用の静的な図で、検索・遷移・保存は動作しません。外部のデザイン公開機能は使わず、従来どおりローカル HTML を Chromium で描画します。

マスタ画面の見た目をそろえるため、製品マスタ（WI-013）の表現を再利用します。

要素	値
ページ	白、中央寄せ、最大幅 1024px、左右余白 24px（640px 未満は 16px）
主ボタン	塗り #1f5fa8、白の太字、高さ 40px（DEC-002）
副ボタン	白地に #1f5fa8 の枠と文字、高さ 42px
危険ボタン	塗り #a33232、白文字、高さ 40px。使用停止の操作と確認に使用
入力欄・選択欄	枠 #8ea0b5、高さ 42px。読み取り専用は背景 #eef2f6 と「（変更不可）」
必須表示	ラベルの後に赤い *（#a12424）。製品マスタと同じ。任意項目には表示しない
バッジ	使用中：緑、使用停止：灰、追加予定：青、使用停止予定：黄
通知	成功：緑の枠、エラー：赤の枠、注意：黄の枠（#fff8e6、枠 #b7791f）
表	見出し行の背景 #f6f8fb、行の区切り #e2e8ef。見出し・状態・操作は折り返さない

要素	値
スクロール枠（DEC-009）	すべての一覧を、最大高さを持つ枠に入れ、枠内で縦にスクロールします：ライン一覧 $\min(60\text{vh}, 640\text{px})$ 、製品の表 $\min(50\text{vh}, 560\text{px})$ 、追加ダイアログの候補 $\min(45\text{vh}, 400\text{px})$ 。表の見出しは固定表示。件数・「表示件数」・ページ切替は枠の外。ページ自体は通常どおりスクロールし、横スクロールはしません

640px 未満では 1 列で表示します。

- ラインと製品の関連はカードになります。
- 検索ボタンは全幅で縦に並び、検索がクリアの上になります。
- ナビはメニュー表示になります。

ダイアログは承認済みのネイティブモーダルの配置を維持します。画面中央、幅 min(480px, 100vw - 32px)、安全な操作に最初のフォーカス。製品を追加ダイアログは最大 640px です。

一覧 /production-lines

1

ProductionManagementAI ダッシュボード 製造指示一覧 製品マスタ 生産ライン・工程

2

生産ライン・工程

生産ラインと、製品ごとの製造時間を管理します。

新規ライン

3

コード・名称で検索

状態

すべて ▾

検索

クリア

4

生産ラインを保存しました。

2 件

表示件数 20 ▾

5

ラインコード	ライン名	稼働時間／日	状態	操作
L-001	組立ライン A	8 時間	使用中	編集 使用停止
L-002	加工ライン B	7.5 時間	使用停止	編集

名前が長い場合はライン名の列だけ折り返します。状態・操作は折り返しません。表は最大高さの枠内でスクロール（見出しは固定）。

6

前へ

1 / 3

次へ

4 : 表示件数 10／20／50／100（初期値 20）。6 : 2 ページ以上の場合のみ表示。

4 : 0 件時は「生産ラインはまだ登録されていません。」と「該当する生産ラインはありません。」を区別します。

編集 /production-lines/:id/edit

7

生産ライン編集

エラー一覧・競合・保存結果不明・使用停止中ラインの案内をここに表示

8

基本情報

ラインコード *

L-001 （変更不可）

ライン名 *

組立ライン A

稼働時間／日 *

8

時間 0より大きく24以下、小数3桁まで

9

生産可能な製品

3 件

製品を追加

製品	単位	製造時間（分）	状態	操作
P-1004 ドライブシャフト	本	1 本 あたり	追加予定	削除
P-1001 ブレーキキャリパー	個	2.5 1 個 あたり	使用中	使用停止
P-1020 ECU ケース	kg	1.2 1 kg あたり	使用中	使用停止

10

単位の再確認が必要です。

確認済み : 個 現在 : kg

製造時間が現在の単位（1 kg あたり）で正しいことを確認してください。

現在の単位で確認

1 ページ 20 件。21 件以上の場合のみ、表の下に「前へ 1 / 2 次へ」を表示。表は最大高さの枠内でスクロール（見出しは固定）。

11

保存

キャンセル

領域 12（ダイアログ）は別図。登録画面も同じ構成（ラインコードは入力可）。

1 PMAI

≡メニュー

2 生産ライン・工程

生産ラインと、製品ごとの製造時間を管理します。

新規ライン

3 コード・名称で検索

状態

すべて ▾

検索

クリア

4 2 件

表示件数 20 ▾

5

L-001 組立ライン A

8 時間／日 使用中

編集 使用停止

L-002 加工ライン B

7.5 時間／日 使用停止

編集

6

前へ 1 / 3 次へ

5 : カード一覧は枠内でスクロール。6 : 2 ページ以上の場合のみ。

1 PMAI

7 生産ライン編集

8 基本情報

ラインコード *

L-001 (変更不可)

ライン名 *

組立ライン A

稼働時間／日 *

8 時間

9 生産可能な製品

製品を追加

P-1001 ブレーキキャリパー

使用中 単位 : 個

製造時間 (分)

2.5 1 個 あたり

使用停止

P-1020 ECU ケース

使用中 単位 : kg

製造時間 (分)

1.2 1 kg あたり

10 単位の再確認が必要です。

確認済み : 個 現在 : kg

現在の単位で確認

11

保存

キャンセル

12 製品を追加

製品を検索

検索

45 件 (1 ページ 20 件)

☒ P-1004 ドライブシャフト

単位 : 本

☐ P-1005 等速ジョイント

単位 : 個

☐ P-1020 ECU ケース

単位 : kg

候補は枠内でスクロール。2 ページ以上の場合のみ「前へ 1 / 3 次へ」を表示。

追加すると、表示されている単位で 1 単位あたりの製造時間を登録します。

追加

キャンセル

最初のフォーカス : 検索欄。Esc / キャンセルは変更なし。
追加後は追加した行の製造時間入力へフォーカス。

このラインを使用停止にしますか？

L-001 / 組立ライン A

過去の製造指示は保持されます。使用停止後は新しい製造指示で選択できません。

キャンセル

使用停止

変更を破棄しますか？

保存していない変更は失われます。

編集を続ける

変更を破棄

この製品を使用停止にしますか？

P-1001 / ブレーキキャリパー

保存すると、このラインでこの製品を新しく選択できなくなります。

キャンセル

使用停止

共通

画面中央・幅 min(480px, 100vw - 32px)

(製品を追加は最大 640px)。

太枠は最初のフォーカス。背景は操作不可。
閉じると開いたボタンへフォーカスを戻す。

領域	内容	承認済み BD の領域
R1	共通ヘッダ。Factory アイコンで現在位置。SP はメニュー	1
R2	見出し、1 行の説明、主操作（一覧：新規ライン）	2
R3	絞り込み：コード・名称検索、状態、検索、クリア	3
R4	状態行：通知。左上に件数、右上に「表示件数」	5
R5	ラインの表（PC）／カード（SP）、編集と使用停止	4
R6	ページ切替。右下、2 ページ以上のときだけ	5

領域	内容	承認済み BD の領域
R7	フォームの見出し、使用停止中ラインの案内、エラー一覧、競合・結果不明の通知	2、6
R8	基本情報カード：コード、名称、稼働時間／日	6
R9	生産可能な製品：見出しと製品を追加、関連の表／カード、関連のページ切替	7
R10	該当する関連の行内に出す単位の再確認	8
R11	フォームの操作 保存／キャンセル（左寄せ）	6
R12	ダイアログ：製品を追加、ラインの使用停止、製品の使用停止、変更の破棄	7、9

4. 一覧（/production-lines）

並び順：R1 → R2 → R3 → R4 → R5 → R6。

- **R2：**
 - 見出し「生産ライン・工程」と説明「生産ラインと、製品ごとの製造時間を管理します。」。
 - 右側に主ボタン「新規ライン」。SP では全幅。
- **R3：**
 - 「コード・名称で検索」の入力欄。
 - 「状態」の選択欄。選択肢は「使用中」（初期値）、「使用停止」、「すべて」。
 - 主ボタン「検索」と副ボタン「クリア」。
 - 動作は変更なし（SPD 4.1）：入力値は適用中の URL と別に保持し、検索・クリアで 1 ページ目に戻り、クリアで初期値に戻す。
- **R4：**
 - 結果の左上に「{n} 件」、右上に「表示件数」の選択欄（10、20（初期値）、50、100）。製品マスタと同じです（DEC-006）。通知はこの行の上に表示します。
 - 変更するとすぐに反映し、1 ページ目に戻ります。
 - 値は URL の `pageSize` に保持し、検索、クリア、ページ切替、保存後の復帰、使用停止後の再読み込みでも維持します。
 - URL の `pageSize` が不正または未指定の場合は 20 にします。最終ページを超えたページは最終ページに移動します。
 - 読み込み中、読み込み失敗、ライン未登録、該当なしのときはこの行を表示しません。
- **R5、PC の表：**
 - 表題「生産ライン一覧」。
 - 列：「ラインコード」、「ライン名」、「稼働時間／日」（「8 時間」と表示）、「状態」（バッジ）、「操作」。
 - 操作：「編集」（副ボタン）。使用中のラインだけ「使用停止」（危険ボタン）。読み上げ名は「{code}を編集」「{code}を使用停止」。

- 長い名称は列内で折り返し、コード・稼働時間・状態・操作は折り返しません。
- 表はスクロール枠に入れます（DEC-009）。表示件数が 50 や 100 のときは、固定の見出しの下で行が枠内をスクロールし、下のページ切替は見えままです。
- R5、SP のカード：**
 - 1 行目にコードと名称。どこでも折り返し可能。
 - 2 行目に「8 時間／日」と状態バッジ。
 - その下に操作。
 - カード一覧も同様に枠内でスクロールします。
- R6：**右下に「前へ」「{page} / {pages}」「次へ」。選択した表示件数で 1 ページだけのときは表示しません。

状態	表示
読み込み中	「読み込み中…」（polite）。前の行を新しい結果として表示しない
ライン未登録（すべて／使用中で条件なし、0 件）	案内「生産ラインはまだ登録されていません。」。「新規ライン」は表示したまま
該当なし（条件あり、0 件）	案内「該当する生産ラインはありません。」と「検索条件を変更するか、クリアしてください。」
読み込み失敗	エラー「読み込みに失敗しました。」と「再試行」
保存後（フォームから戻った）	成功「生産ラインを保存しました。」
使用停止後	成功「生産ラインを使用停止にしました。」。同じ条件で一覧を再読み込み
使用停止の失敗／結果不明	既存のメッセージ（競合、混雑、「保存結果を確認できません。…」）。一覧は再試行でのみ再読み込み
権限なし（403、または Admin／Operator 以外）	エラー「この機能を利用する権限がありません。」と「ダッシュボードへ戻る」。行・絞り込み・操作は表示しない

5. フォーム（ /production-lines/new、 /production-lines/:id/edit ）

並び順：R1 → R7 → R8 → R9 → R11。見出し「生産ライン登録」または「生産ライン編集」は表示時にプログラムでフォーカスを受けますが、フォーカス枠は表示しません。各操作部品のキーボードフォーカスは引き続き表示します。

5.1 基本情報カード（R8）

カードの題名は「基本情報」。PC は 2 列（コード | 名称、次の行に稼働時間）、SP は 1 列です。

項目	登録	編集	ヒント／ルール（変更なし）
「ラインコード」 *	入力欄	灰色の読み取り専用欄と「（変更不可）」	登録時のヒント「登録後は変更できません。」。前後の空白を除去、1～50 文字、大文字小文字を区別せず一意（使用停止中のラインを含む）

項目	登録	編集	ヒント／ルール（変更なし）
「ライン名」*	入力欄	入力欄	前後の空白を除去、1～200 文字
「稼働時間／日」 *	数値入力と後ろに「時間」	同じ	ヒント「0より大きく24以下、小数3桁まで」

使用停止中のラインを編集する場合、R7 に黄色の案内「このラインは使用停止中です。ライン名と稼働時間は修正できますが、使用中には戻せません。」を表示します。現在の画面にある「状態: ...」の行はなくなります。

5.2 生産可能な製品（R9、R10）

見出し「生産可能な製品」の右に副ボタン「製品を追加」。編集時は見出しの下に「{n} 件」を表示します。登録時、まだ何も追加していないときは「製品はまだ追加されていません。」を表示します。製品なしでも保存できます。

PC の表の列：

- ・「製品」：1 行目に SKU、その下に名称（折り返し可）。
- ・「単位」：製品の現在の単位（読み取り専用の文字）。
- ・「製造時間（分）」：数値入力。下に「1 {unit} あたり」のヒント。読み上げ名は「{sku} の製造時間（1 {unit} あたりの分）」。
- ・「状態」：バッジ。
- ・「操作」：行の操作。

SP では各関連を、同じ項目を縦に並べたカードで表示します。

行の種類	状態バッジ	製造時間	行の操作
保存済み・使用中	「使用中」	編集可	「使用停止」（危険）→ 製品のダイアログ
保存済み・使用中、製品マスタで製品が使用停止	「使用中」と灰色の注記「製品は使用停止中」	編集可（新規選択の対象外、ルール 5）	「使用停止」
保存済み・使用停止	「使用停止」	読み取り専用	なし
使用停止予定（ダイアログ後、保存前）	「使用停止予定（保存後に反映）」	読み取り専用	「取り消す」（副）：予定を画面上で取り消す
新規・未保存（ダイアログから追加）	「追加予定」	編集可。空欄で、追加後にフォーカス	「削除」（副）：行を画面上で削除。API は呼ばない
単位の再確認が必要（requiresUnitConfirmation）	「使用中」	編集可	「使用停止」と、行の下に R10 の案内

R10 単位の再確認： 保存済みの関連の確認済み単位または単位の版が、製品の現在の単位と異なる場合だけ、行の幅いっぱいに黄色の案内を表示します。

- ・「単位の再確認が必要です。」

- 「確認済み：{confirmedUnit} 現在：{currentUnit}」
- 「製造時間が現在の単位（1 {currentUnit} あたり）で正しいことを確認してください。」
- 副ボタン「現在の単位で確認」。

押した後、ボタンは「{currentUnit} で確認済み（保存後に反映）」の文字と「取り消す」に変わります。分を再度変更すると確認は解除されます（SPD 4.3 手順 4）。製造時間を変更した未確認の要再確認行を保存しようとする、項目エラー「現在の単位で確認してください。」を表示します。変更していない要再確認行は、他の変更の間もそのままにできます（承認済みルール）。

新規行と DEC-003： 単位を表示している追加ダイアログで製品を選ぶことを、その単位の明示的な確認とします。行は `confirmUnit: true` と、確認した単位・版を付けて送信します。その間に製品の単位が変わった場合、サーバーは保存を拒否し（409 単位の不一致）、利用者が行を削除するか、追加し直して確認するまで、行に R10 と「単位が変更されました。」を表示します。

関連のページ切替：1 ページ 20 件（DEC-008、API-PL-02 に `pairsPageSize=20`）。関連が 20 件を超える場合だけ、表の下に「前へ {page} / {pages} 次へ」を表示します。他のページの変更内容は保持します（SPD 4.3 手順 3）。新規行は 1 ページ目の先頭に表示し、保存済みの 20 件には数えません。表またはカード一覧は枠内でスクロールします（DEC-009）。エラーを表示するときは、その行を枠内でスクロールして見せてからフォーカスします。

5.3 製品を追加ダイアログ（R12）

ダイアログの題名は「製品を追加」です。内容：

- 「製品を検索」の入力欄と「検索」。
- 件数「{n} 件」。
- 単一選択の一覧。各候補はラジオボタンの行で、SKU と名称、その下に「単位：{unit}」。
- 2 ページ以上のときはダイアログ内にページ切替。
- 注記「追加すると、表示されている単位で 1 単位あたりの製造時間を登録します。」。
- ボタン「追加」（主、選択後に有効）と「キャンセル」。

データは API-PL-06（`q`、`page`、`lineId`、`pageSize=20`、DEC-008）から、1 ページ 20 件で取得します。ラインに登録済みの製品（使用停止中の関連を含む）と、未保存で追加済みの行の製品は表示しません。

ダイアログの状態	表示
読み込み中	「読み込み中...」
候補なし	「選択できる製品はありません。」
読み込み失敗	「読み込みに失敗しました。」と「再試行」

最初のフォーカスは検索欄です。Esc またはキャンセルでは何も変えずに閉じ、「製品を追加」にフォーカスを戻します。「追加」で閉じると「追加予定」の行を加え、その製造時間の入力欄にフォーカスします。SP では全幅（余白 16px）です。どの幅でも候補の一覧は枠内でスクロールし（DEC-009）、検索欄・件数・ページ切替・注記・ボタンは見えたまます。

5.4 入力チェック、保存、回復（R7、R11）

- フォームの下に左寄せで「保存」（主）、次に「キャンセル」（副）。SP では全幅で、保存が上。
- 変更なし、保存中、競合、結果不明、混雑時の待機中は保存を無効にします。保存中は「保存中...」と表示します。
- 入力エラー時はすべての値と行を保持し、エラー一覧「入力内容を確認してください。」（エラーごとにリンク）を表示して、最初の誤りの項目にフォーカスします（必要なら関連のページを切り替えます）。

項目エラー：

条件	メッセージ
コード未入力	「ラインコードを入力してください。」
コードが長すぎる	「ラインコードは50文字以内で入力してください。」
コードの重複	「このラインコードは既に登録されています。」
名称未入力／長すぎる	「ライン名を入力してください。」／「ライン名は200文字以内で入力してください。」
稼働時間が不正	「0より大きく24以下の数値を、小数3桁までで入力してください。」
製造時間が不正	「0より大きい数値を、小数3桁までで入力してください。」
再確認なし	「現在の単位で確認してください。」

回復の状態：

- 競合（409 ラインまたは単位の不一致）**：エラー「変更が競合しています。」と「他の利用者が先に更新しました。入力内容は残っています。」。ボタン「再読み込み」は先に破棄の確認を開きます。
- 保存結果不明**：エラー「保存結果を確認できません。再送信せず、現在の状態を確認してください。」と「現在の状態を確認」「再読み込み」。確認結果は読み取り専用で表示し、自動の再送信はしません。
- 混雑（503）**：「処理が混み合っています。少し待ってからお試しください。」
- 存在しない**：「指定した生産ラインは存在しません。」と「一覧へ戻る」。
- 読み込み失敗**：「読み込みに失敗しました。」と「再試行」。
- 権限なし**：一覧と同じ。
- 未保存でキャンセル／ナビ／ブラウザ移動**：破棄の確認。変更がなければキャンセルで直接一覧に戻ります。

6. ダイアログ（R12）

ダイアログ	題名	本文	ボタン（先頭が最初のフォーカス）
ラインの使用停止（一覧）	「このラインを使用停止にしますか？」	「{code} / {name}」と「過去の製造指示は保持されます。使用停止後は新しい製造指示で選択できません。」	「キャンセル」、「使用停止」（危険）
製品の使用停止（フォーム）	「この製品を使用停止にしますか？」	「{sku} / {name}」と「保存すると、このラインでこの製品を新しく選択できなくなります。」	「キャンセル」、「使用停止」（危険）
変更の破棄	「変更を破棄しますか？」	「保存していない変更は失われます。」	「編集を続ける」、「変更を破棄」（危険）
製品を追加	「製品を追加」	\$5.3	最初は検索欄。「追加」、「キャンセル」

ラインの使用停止は即時に反映します（API-PL-05）。製品の使用停止は保存まで予定として行に表示するだけです（承認済みの動作）。

7. 日本語 UI 文言一覧

ここに示す文言は、現在の `labels.lines` の異なる項目を置き換えます。承認済み SPD \$5 にある文言はそのまま使います（DEC-004）。+ は本設計で新しく追加する文言です。

キー	画面の文言	意味
見出し／説明+	生産ライン・工程／生産ラインと、製品ごとの製造時間を管理します。	見出し・説明
新規／登録／編集	新規ライン／生産ライン登録／生産ライン編集	新規・登録・編集
検索・状態・選択肢	コード・名称で検索／状態／使用中・使用停止・すべて	絞り込み
検索／クリア	検索／クリア	操作
件数+／ページ切替	{n} 件／前へ・{p} / {n}・次へ	件数・ページ
表示件数	表示件数（製造指示一覧の既存の文言）／10・20・50・100	表示件数
表題+／列	生産ライン一覧／ラインコード・ライン名・稼働時間／日・状態・操作	表
稼働時間の表示	{h} 時間／{h} 時間／日（SP）	稼働時間
未登録／該当なし+	生産ラインはまだ登録されていません。／該当する生産ラインはありません。検索条件を変更するか、クリアしてください。	0 件
基本情報+／製品	基本情報／生産可能な製品	区分
必須／読み取り専用+	赤い * ／（変更不可）	表示
コードのヒント+／稼働時間のヒント+	登録後は変更できません。／0より大きく24以下、小数3桁まで	ヒント
使用停止中ラインの案内+	このラインは使用停止中です。ライン名と稼働時間は修正できますが、使用中には戻せません。	案内

キー	画面の文言	意味
関連の列+	製品・単位・製造時間（分）・状態・操作／1 {unit} あたり	列・ヒント
関連の状態+	追加予定／使用停止予定（保存後に反映）／製品は使用停止中	状態
関連の操作+	製品を追加／使用停止／削除／取り消す	操作
関連なし+	製品はまだ追加されていません。	0 件
再確認	単位の再確認が必要です。／確認済み：{a} 現在：{b}／製造時間が現在の単位（1 {b} あたり）で正しいことを確認してください。／現在の単位で確認／{b} で確認済み（保存後に反映）／単位が変更されました。	再確認
追加ダイアログ+	製品を追加／製品を検索／製品の候補（スクロール領域の名前）／単位：{unit}／追加すると、表示されている単位で 1 単位あたりの製造時間を登録します。／追加／選択できる製品はありません。	追加
入力チェック+	\$5.4 のメッセージ。一覧「入力内容を確認してください。」	エラー
保存／キャンセル	保存／保存中...／キャンセル	操作
結果	生産ラインを保存しました。／生産ラインを使用停止にしました。／変更が競合しています。他の利用者が先に更新しました。入力内容は残っています。+／保存結果を確認できません。再送信せず、現在の状態を確認してください。／現在の状態を確認／再読み込み／処理が混み合っています。少し待ってからお試しください。	結果
読み込み	読み込み中...／読み込みに失敗しました。／再試行／指定した生産ラインは存在しません。／一覧へ戻る+	読み込み
権限なし	この機能を利用する権限がありません。／ダッシュボードへ戻る	権限
ダイアログ	\$6 の文言。編集を続ける／変更を破棄	確認

SCR-001／002 が使う製造指示の割当用文言（ labels.lines.unassigned 、 eligible など）は変更しません。

8. 変更一覧

区分	現在の画面（2f502b1）	本設計
文言	生産ラインを登録、生産ラインを編集、製造可能な製品、生産時間（分／1単位）、チェックボックスの文言	承認済みの文言（\$7）
一覧	状態は文字、使用停止は灰色、上部に「検索結果：N件」、「Nページ」の切替を常に表示、50 件固定	バッジ、赤の使用停止、左上に「N 件」、右上に「表示件数」10／20／50／100（初期値 20）、必要な場合だけ右下にページ切替、未登録と該当なしを区別
フォーム	必須表示・ヒントなし、「状態:」の行、キャンセルが保存の前で右寄せ、見出しにフォーカス枠	赤い  、ヒント、使用停止中の案内、左寄せで保存→キャンセル、見出しのフォーカス枠なし

区分	現在の画面（2f502b1）	本設計
製品	候補の一覧（最大 50 行とボタン）を常に表示、各行にチェックボックス、関連は 1 ページ 50 件	追加ダイアログ 追加時の確認（DEC-003）、再確認ボタンは要再確認の行だけ、バッジ、予定の取り消し、表とダイアログは 1 ページ 20 件（DEC-008）
スクロール	一覧がページを伸ばす	各一覧は高さ固定の枠内でスクロールし、見出しを固定（DEC-009）
高さ	48px	塗り 40px／枠付きと入力欄 42px（DEC-002）

9. アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA）

- ラベルとエラー：すべての入力欄に見えるラベルを付けます。必須の * は aria-hidden とし、入力欄に aria-required を付けます。ヒントとエラーは aria-describedby で関連付け、エラーには aria-invalid を付けます。
- 表：表題と列見出しを持ちます。関連の入力欄には行ごとの読み上げ名を付けます。SP のカードはコードまたは SKU で名前を付けたリスト項目です。
- 通知：状態と成功の通知は polite のライブ領域、エラーは role="alert" で 1 回だけ通知します。
- ダイアログ：ネイティブの <dialog> に aria-labelledby と aria-describedby を付けます。フォーカスはダイアログ内に閉じ、安全なボタン（追加ダイアログは検索欄）から始まります。Esc で取り消し、閉じると開いたボタンへフォーカスを戻します。追加ダイアログの候補はラジオグループで、矢印キーで操作できます。
- 操作対象と色：操作対象はページ切替 34px 以上、操作ボタン 40px 以上で、最小 24px を満たします。状態は色だけでなく文字で示します。
- 再配置：320px と 200% 拡大で、ページの横スクロールなしに使えます。長い名称は折り返します。
- スクロール枠：各枠はキーボードでフォーカスできる名前付きの領域（tabindex="0"、role="region"）です。名前は一覧に合わせます（例：「生産ライン一覧」「生産可能な製品」「製品の候補」）。キーボードでスクロールできます（axe scrollable-region-focusable）。枠内の操作部品にフォーカスが移ると、その位置までスクロールします。固定の見出しがフォーカス中の行を隠さないようにします。

10. API の対応（変更なし）

用途	API
一覧、作成したコードの確認	API-PL-01 GET /api/production-lines?q&state&page&pageSize（\$10.1）
編集の読み込み、関連のページ、確認	API-PL-02 GET /api/production-lines/{id}?pairsPage&pairsPageSize（\$10.2）
登録	API-PL-03（追加した各行の products[] に confirmUnit: true、DEC-003）
更新	API-PL-04（productChanges[]：add は confirmUnit: true、setTiming は「現在の単位で確認」の後だけ confirmUnit を true、retire）
ラインの使用停止	API-PL-05
製品を追加ダイアログ	API-PL-06 GET /api/production-lines/product-choices?q&page&lineId&pageSize（\$10.2）

10.1 API-PL-01 の拡張：任意の `pageSize`（DEC-006）

005_DD-API §2「クエリの上 限」と §5.1 を拡張します（いずれも編集しません）。WI-013 DEC-007 の `GET /api/product-master` と同じ方式です。

項目	仕様
パラメータ	<code>pageSize</code> 。任意、ASCII の整数、 <code>10</code> ・ <code>20</code> ・ <code>50</code> ・ <code>100</code> のいずれか。重複指定は他のキーと同じく 400
省略時	50（現在の動作）。他の呼び出し元（コードによる作成確認）は変わりません
不正な値	<code>pageSize</code> のエラーとして 400 <code>VALIDATION</code> （例： <code>0</code> 、 <code>25</code> 、 <code>abc</code> 、 <code>1000</code> ）
応答	<code>LinePage</code> は変更なし。 <code>pageSize</code> は適用した値を返し、 <code>items</code> は最大 <code>pageSize</code> 行
ページ	<code>page</code> 1～10000 は変更なし。最終ページを超えると、実際の <code>total</code> と空の <code>items</code> を返します（画面は最終ページに移動）
変更なし	他のパラメータは追加しません。API-PL-02 と API-PL-06 は §10.2 で別に拡張します

画面側の応答チェックは `pageSize` が {10, 20, 50, 100} であることを確認します。テスト：許可値と不正値ごとのエンドポイントのテスト、画面の URL と正規化のテスト。

10.2 API-PL-02 と API-PL-06 の拡張：任意のページサイズ（DEC-008）

005_DD-API §5.2 と API-PL-06 の仕様を拡張します（いずれも編集しません）。規則は §10.1 と同じです。

項目	API-PL-02 詳細	API-PL-06 製品の候補
パラメータ	<code>pairsPageSize</code> 。任意、 <code>10</code> ・ <code>20</code> ・ <code>50</code> ・ <code>100</code> のいずれか	<code>pageSize</code> 。任意、 <code>10</code> ・ <code>20</code> ・ <code>50</code> ・ <code>100</code> のいずれか
省略時	50（現在の動作。作成・編集の確認など他の呼び出し元は変わりません）	50（現在の動作）
SCR-005 の使い方	編集の読み込み、関連のページ 確認、再読み込みのすべてで <code>pairsPageSize=20</code>	<code>pageSize=20</code>
不正な値	そのパラメータのエラーとして 400 <code>VALIDATION</code>	<code>pageSize</code> のエラーとして 400 <code>VALIDATION</code>
応答	<code>pairs.pageSize</code> は適用した値。関連は最大その件数。スナップショットと版の規則は同じ	<code>pageSize</code> は適用した値

API-PL-07（製造指示用の利用可能なライン）は変更しません。ページをまたぐ変更の記録とエラーの対応付け（SPD 4.3 手順 3、4.5 手順 4）は 20 行のページでも同じに動作し、行ごとのページ番号もこれまでどおり保持します。

11. 確認の観点（実装の版で使用）

要件	確認内容
REQ-084 一覧	状態 1～8、22、23 と PC・SP の画面を比較。バッジ、赤の使用停止、件数・「表示件数」・ページ切替の位置、1 ページ時はページ切替なし、未登録と該当なしの区別
DEC-006	「表示件数」10／20／50／100、初期値 20、URL に保持し、検索・クリア・ページ切替・保存・使用停止で維持。URL の不正値は置き換え。API の <code>pageSize</code> 許可値と省略時 50
REQ-084 フォーム	状態 9～21、24。保存→キャンセル、必須表示とヒント、読み取り専用のコード
DEC-003	製品の追加で、確認した単位・版と <code>confirmUnit: true</code> を送信。要再確認の保存済み行は、「現在の単位で確認」まで分を変更して保存できない
追加ダイアログ	1 ページ 20 件。検索とページ切替で 20 件を超える製品に届く。追加済みの製品は表示しない。Esc で変更なし
DEC-008	関連が 20 件を超える編集でページ切替を表示。2 ページ目のエラーを表示してフォーカス。API の <code>pairsPageSize</code> ／ <code>pageSize</code> の許可値と省略時 50
DEC-009	100 行、20 件以上の関連、20 件の候補で、各一覧が枠内でスクロールし、見出し・ページ切替・ボタンが見えたまま、ページの横スクロールなし。各枠にキーボードで届き、スクロールできる。axe に合格
高さ（DEC-002）	塗り 40px、枠付きと入力欄 42px。製造指示の画面と比較して計測
REQ-069	axe の違反なし。ダイアログのキーボード操作。320px と 200% 拡大で横スクロールなし
帰帰	既存の生産ラインの単体・E2E・モバイルのテストは、文言や配置が変わった箇所だけ更新。製造指示の割当のテストは変更なし

12. 状態の一覧

サンプルは説明用で、データベースの固定データではありません：L-001 組立ライン A（8 時間、使用中）、L-002 加工ライン B（7.5 時間、使用停止）、P-1001 ブレーキキャリパー（個）、P-1004 ドライブシャフト（本）、P-1020 ECU ケース（単位変更後 kg）。

#	状態	領域
1	一覧、PC、表示（状態：すべて）	R1～R5
2	一覧、PC、保存後（成功の通知）	R1～R5
3	一覧、PC、ライン未登録	R1～R4
4	一覧、PC、該当なし	R1～R4
5	一覧、PC、読み込み中	R1～R4
6	一覧、PC、読み込み失敗	R1～R4
7	一覧、PC、2 ページ以上（表示件数 20）	R1～R6
8	一覧、PC、ラインの使用停止ダイアログ	R12

#	状態	領域
9	登録、PC、初期状態	R7～R9、R11
10	製品を追加ダイアログ、PC	R12
11	登録、PC、製品追加後（追加予定）	R8～R9、R11
12	編集、PC、表示（使用中・使用停止・製品使用停止中の関連）	R7～R9、R11
13	編集、PC、入力エラー	R7～R9、R11
14	編集、PC、単位の再確認が必要	R9～R10
15	編集、PC、再確認済み・保存待ち	R9～R10
16	編集、PC、製品の使用停止ダイアログ	R12
17	編集、PC、製品の使用停止予定	R9
18	編集、PC、使用停止中のライン	R7～R8
19	編集、PC、競合	R7、R11
20	編集、PC、保存結果不明	R7、R11
21	破棄の確認ダイアログ	R12
22	権限なし	R1～R2
23	一覧、SP、カード	R1～R6
24	編集、SP、関連カードと再確認／SP の追加ダイアログ	R7～R12

§11 の状態番号はこの表の番号です。